

4 Résolution d'un système linéaire : méthode du pivot de gauss

Méthode du pivot de Gauss : par une succession d'opérations élémentaires sur les lignes, on se ramène à un système échelonné.

Pour plus de lisibilité, on travaille directement sur la matrice augmentée.

Exemple de résolution :

On considère le système Σ :
$$\begin{cases} 2x + y + z = 7 \\ x - z = -2 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$$
, la matrice augmentée associée est :
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{c} L_1 \leftrightarrow L_2 \\ L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1, \end{array} \quad \begin{array}{c} L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \\ L_3 \leftarrow -\frac{1}{2}L_3 \end{array} \quad \begin{array}{c} L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3, \\ L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 11 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 11 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

En revenant à l'écriture sous forme d'un système, on obtient un système équivalent au système Σ :
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$$

L'unique solution du système Σ est donc le triplet $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ou $(1, 2, 3)$.

Exemple de résolution 2 :

$$(S) : \begin{cases} x + y - 2z + 4t = 5 \\ 2x + 2y - 3z + t = 3 \\ 3x + 3y - 4z - 2t = 1 \end{cases}$$

la matrice augmentée associée est :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & -3 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & -4 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -7 \\ 0 & 0 & 2 & -14 & -14 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -10 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

En revenant à l'écriture sous forme d'un système, on obtient :

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - 10t = -9 \\ z - 7t = -7 \end{cases}$$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -9 - y + 10t \\ z = -7 + 7t \end{cases}$$

Pour chaque valeur de y et chaque valeur de t choisies, on obtient un quadruplet solution de (S) .

Le système (S) admet une infinité de solutions.

L'ensemble des solutions du système (S) est :
$$\left\{ \begin{pmatrix} -9 - y + 10t \\ y \\ -7 + 7t \\ t \end{pmatrix} \mid y \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Exemple n° 10

Résoudre le système suivant (S) :
$$\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + 2y + z = 2 \\ -x + y + 2z = 1 \end{cases}$$
 à l'aide de la méthode du pivot de Gauss.